# דף עבודה — פרק 2: שברים ועשרוניים על ישר המספרים

מיקום על הישר, השוואות ותכונת הצפיפות

שם: ..... כיתה: ..... תאריך: .....

טיפ לכל הדף: כשמשווים שבר ומספר עשרוני — הפכו את השבר לעשרוני (הרחיבו ל-10 או ל-100), ואז השוו ספרה מול ספרה.

## שאלה 1 — שני שמות לאותה נקודה קל

כתבו כל מספר עשרוני כשבר פשוט מצומצם:

א. 0.5 = _____

ב. 0.25 = _____

ג. 0.2 = _____

ד. 0.75 = _____

## שאלה 2 — מיקום על הישר קל

שרטטו ישר מספרים מ-0 עד 1, חלקו אותו ל-10 חלקים שווים, וסמנו עליו את המספרים: 0.3, $\frac{7}{10}$ , $\frac{1}{2}$ , 0.9.

.....

.....

.....

.....

## שאלה 3 — מי גדול יותר? בינוני

בכל זוג הקיפו את הגדול (או כתבו = אם שווים):

א. $\frac{1}{2}$ או 0.6

ב. $\frac{3}{4}$ או 0.7

ג. $\frac{2}{5}$ או 0.4

ד. $\frac{4}{5}$ או 0.75

## שאלה 4 — סידור מהקטן לגדול בינוני

סדרו מהקטן לגדול: $0.35$, $\frac{1}{4}$, $0.3$, $\frac{1}{2}$, $0.45$

## שאלה 5 — מספר באמצע בינוני

מצאו מספר אחד לפחות שנמצא בין:

א. $0.6$ ל-$0.7$: _____

ב. $\frac{2}{5}$ ל-$\frac{3}{5}$: _____

ג. $0.42$ ל-$0.43$: _____

## שאלה 6 — אתגר: הוויכוח על המספר העוקב מאתגר

רוני טוען: "המספר הבא אחרי $0.4$ הוא $0.5$". נועה עונה: "אין בכלל 'מספר הבא' אחרי $0.4$". מי צודק? כתבו שלוש דוגמאות התומכות בטענה הנכונה והסבירו את הרעיון.

## שאלה 7 — השוואה עם מכנים גדולים יותר בינוני

בכל זוג הקיפו את הגדול (או כתבו = אם שווים):

א. $\frac{3}{8}$ או $0.4$

ב. $\frac{5}{8}$ או $0.6$

ג. $\frac{7}{8}$ או $0.9$

ד. $\frac{1}{8}$ או $0.15$

## שאלה 8 — סידור שישה מספרים בינוני

סדרו מהקטן לגדול: $0.6$, $\frac{2}{3}$, $0.65$, $\frac{5}{8}$, $0.7$, $\frac{3}{4}$

## שאלה 9 — מספר באמצע — מכנים שונים בינוני

מצאו מספר אחד לפחות שנמצא בין:

א. $\frac{3}{8}$ ל-0.5: _____

ב. $\frac{5}{6}$ ל-0.9: _____

ג. $\frac{1}{3}$ ל-0.4: _____

## שאלה 10 — מציאת שבר עם מכנה נתון בינוני

מצאו שבר עם מכנה 8 שנמצא בדיוק בין 0.5 ל-0.75 (יש רק תשובה אחת אפשרית — למה?).

## שאלה 11 — מעשרוני לשבר — מכנים גדולים יותר בינוני

כתבו כל מספר עשרוני כשבר מצומצם:

א. 0.375 = _____

ב. 0.625 = _____

ג. 0.24 = _____

## שאלה 12 — הנקודה המדויקת באמצע בינוני

מצאו את המספר שנמצא בדיוק באמצע (הממוצע) בין:

א. 0.3 ל-0.5: _____

ב. $\frac{1}{4}$ ל-$\frac{3}{4}$: _____

ג. 0.6 ל-0.9: _____

## שאלה 13 — אתגר: שלושה שברים בטווח צר מאתגר

מצאו שלושה שברים שונים (עם מכנים שונים) שנמצאים בין 0.6 ל-0.7, והוכיחו זאת בעזרת הפיכה לעשרוני.

## שאלה 14 — אתגר: מי הכי קרוב? מאתגר

שלושה חברים מנחשים איזה מספר הכי קרוב לנקודה $\frac{2}{3}$ על הישר: דנה בחרה 0.6, יואב בחר 0.7, ומיכל בחרה $\frac{5}{8}$. מי צדק בפועל — מי הכי קרוב ל-$\frac{2}{3}$? הסבירו עם חישוב המרחקים.

## שאלה 15 — אתגר: השרשרת שאין לה סוף מאתגר

מצאו שלושה מספרים עשרוניים (עם שלוש ספרות אחרי הנקודה או יותר) שנמצאים בין 0.333 ל-$\frac{1}{3}$, והסבירו למה אפשר להמשיך למצוא עוד ועוד מספרים כאלה — לנצח.

## שאלה 16 — אתגר: מסלול הריצה מאתגר

בתחרות ריצה נועה סיימה $\frac{5}{8}$ מהמסלול, יואב סיים 0.68 מהמסלול, ותום סיים $\frac{2}{3}$ מהמסלול.

א. מי סיים הכי הרבה מהמסלול? _____

ב. מצאו נקודה (כעשרוני) שנמצאת בדיוק באמצע בין המקום של נועה למקום של יואב: _____

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

# 🔑 דף פתרונות למורה — פרק 2: שברים ועשרוניים על ישר המספרים

לא לחלוקה לתלמידים

---

**שאלה 1.** א. $\frac{1}{2}$ ב. $\frac{1}{4}$ ג. $\frac{1}{5}$ ד. $\frac{3}{4}$.

**שאלה 2.** 0.3 על הקו השלישי; $\frac{7}{10}$ על הקו השביעי; $\frac{1}{2}$ באמצע (על הקו החמישי); 0.9 על הקו התשיעי.

**שאלה 3.** א. 0.6 גדול (כי $\frac{1}{2}$ = 0.5) ב. $\frac{3}{4}$ גדול (0.75 > 0.7) ג. שווים ($\frac{2}{5}$ = 0.4) ד. $\frac{4}{5}$ גדול (0.8 > 0.75).

**שאלה 4.** $\frac{1}{2}$ > 0.45 > 0.35 > 0.3 > $\frac{1}{4}$ (כי $\frac{1}{4}$ = 0.25 ו-0.5 = $\frac{1}{2}$).

**שאלה 5.** א. למשל 0.65 ב. למשל $\frac{1}{2}$ (כי $\frac{2}{5}$ =0.4 ו- $\frac{3}{5}$ =0.6) ג. למשל 0.425. בכל סעיף יש אינסוף תשובות.

**שאלה 6.** נועה צודקת. בין 0.4 ל-0.5 יש למשל 0.41, 0.45, 0.499. לכל "מועמד" אפשר למצוא מספר קרוב עוד יותר ל-0.4 (0.401, 0.4001...) — זו תכונת הצפיפות, ולכן אין מספר עוקב.

**שאלה 7.** א. 0.4 גדול ($\frac{3}{8}$ = 0.375) ב. $\frac{5}{8}$ גדול (0.625 > 0.6) ג. 0.9 גדול ($\frac{7}{8}$ = 0.875) ד. 0.15 גדול ($\frac{1}{8}$ = 0.125).

**שאלה 8.** $\frac{3}{4}$ > 0.7 > $\frac{2}{3}$ > 0.65 > $\frac{5}{8}$ > 0.6 (כי $\frac{5}{8}$ = 0.625), $\frac{2}{3}$ ≈ 0.667 ו-0.75 = $\frac{3}{4}$).

**שאלה 9.** א. למשל 0.4 (כי $\frac{3}{8}$ =0.375) ב. למשל 0.85 (כי $\frac{5}{6}$ ≈0.833) ג. למשל 0.35 (כי $\frac{1}{3}$ ≈0.333). יש אינסוף תשובות בכל סעיף.

**שאלה 10.** $\frac{5}{8}$ (=0.625) — השבר היחיד עם מכנה 8 שנמצא ממש בין 0.5 ל-0.75, כי $\frac{4}{8}$ =0.5 ו- $\frac{6}{8}$ =0.75 הם הגבולות עצמם.

**שאלה 11.** א. $\frac{3}{8}$ ב. $\frac{5}{8}$ ג. $\frac{6}{25}$.

**שאלה 12.** א. 0.4  ב. $\frac{1}{2}$ (=0.5)  ג. 0.75.

**שאלה 13.** למשל: $\frac{5}{8}$ (=0.625), $\frac{2}{3}$ (≈0.667), $\frac{13}{20}$ (=0.65) — כולם בין 0.6 ל-0.7. יש עוד אינסוף אפשרויות.

**שאלה 14.** $\frac{2}{3}$ ≈ 0.667. המרחקים: מדנה (0.6) — 0.067; מיואב (0.7) — 0.033; ממיכל (0.625) — 0.042. יואב הכי קרוב, כי המרחק שלו הכי קטן.

**שאלה 15.** $\frac{1}{3}$ = 0.3333... ולכן בין 0.333 ל-$\frac{1}{3}$ יש למשל: 0.3331, 0.3332, 0.33335. אפשר להמשיך לנצח כי בכל פעם שמוסיפים עוד ספרה אחרי הנקודה נפתח מקום לעוד מספרים — זו תכונת הצפיפות.

**שאלה 16.** א. יואב סיים הכי הרבה (0.68), כי $\frac{5}{8}$ =0.625 ו-$\frac{2}{3}$ ≈0.667, ושניהם קטנים מ-0.68.  ב. האמצע בין נועה ($\frac{5}{8}$ =0.625) ליואב (0.68) הוא 0.6525.

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא